

Užduotis Svarstytnas

Pradinių duomenų failas `stdin`
Rezultatų failas `stdout`



(a) Praeitis



(b) Dabartis



(c) Ateitis

Uždavinio *Svarstytnas* taro kortų skaitymas

Užduotis

Tegu sekos MEX žymi mažiausią neneigiamą sveikąjį skaičių, kuris nepriklauso tai sekai. Pavyzdžiui, $MEX(0, 4, 4, 1, 2) = 3$ ir $MEX(1, 2, 3) = 0$.

Seką b , sudarytą iš skaičių $b_1, b_2, \dots, b_K$, vadiname x -svarstytna tada ir tik tada, kai $MEX(b_1, b_2, \dots, b_K) \leq x$.

Tarkime, turime seką b , kurios ilgis K , ir pasirenkame indeksų seką $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s < K$. Ši indeksų seka padalija b į $s + 1$ iš eilės einančių posekių: $(b_1, b_2, \dots, b_{i_1})$, $(b_{i_1+1}, b_{i_1+2}, \dots, b_{i_2})$, $\dots$, $(b_{i_{s-1}+1}, b_{i_{s-1}+2}, \dots, b_K)$. Tokį padalijimą vadiname x -lankščiu suskirstymu tada ir tik tada, kai kiekvienas iš šių $s + 1$ posekių yra x -svarstytnas. Suskirstymo dydis yra posekių skaičius, t.y. $s + 1$.

Duota seka a iš N neneigiamų sveikųjų skaičių. Kiekvienam x nuo 1 iki N nusatykite mažiausią įmanomą sekos a x -lankstaus suskirstymo dydį.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje — sveikasis skaičius N . Antroje eilutėje — N sveikųjų skaičių: sekos A elementai.

Rezultatai

Išveskite N sveikųjų skaičių, atskirtų tarpu, — atsakymą kiekvienam x .

Ribojimai

- $1 \leq N \leq 1,000,000$.
- $0 \leq a_i \leq N$.

#	Taškai	Ribojimai
1	13	$1 \leq N \leq 10$
2	19	Yra ne daugiau nei 50 lokalių minimumų arba maksimumų.
3	23	$0 \leq a_i \leq 10$
4	19	$1 \leq N \leq 5000$
5	12	$1 \leq N \leq 100,000$
6	14	Jokių papildomų ribojimų.

Lokalūs minimumai apibrėžiami kaip reikšmės a_i su $2 \leq i \leq N - 1$ tokios, kad $a_{i-1} \geq a_i \leq a_{i+1}$.
Lokalūs maksimumai apibrėžiami kaip reikšmės a_i su $2 \leq i \leq N - 1$ tokios, kad $a_{i-1} \leq a_i \leq a_{i+1}$.

Pavyzdžiai

stdin	stdout	Paiškinimai
5 0 1 2 3 0	3 2 2 1 1	Kai $x = 1$, optimalus suskirstymas yra $[1, 1], [2, 3], [4, 5]$. Kai $x = 2$, optimalus suskirstymas yra $[1, 2], [3, 5]$. Kai $x = 3$, optimalus suskirstymas yra $[1, 3], [4, 5]$. Kai $x = 4$, optimalus suskirstymas yra $[1, 5]$. Kai $x = 5$, optimalus suskirstymas yra $[1, 5]$.